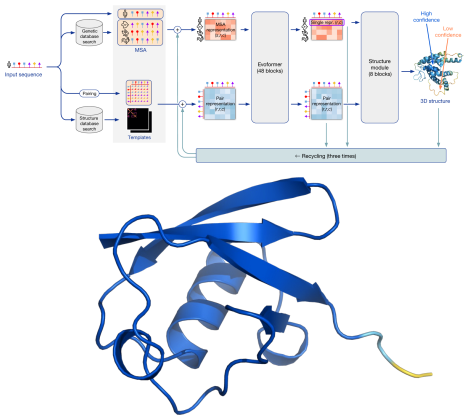
生命情報工学特論　第05回

AlphaFold 2 による構造予測

アミノ酸配列から立体構造を予測する
構造表現・予測の仕組み・ColabFold演習

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター ｜ 2026年11月2日（対面）



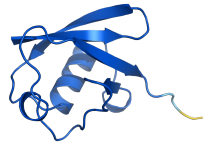
上：Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 1e を切り出し（CC BY 4.0）
下：演習と同じ設定で予測したユビキチン（色は信頼度）

この回の目標

1本の配列から、原子の座標と信頼度を求める

入力：アミノ酸配列（例：ユビキチン76残基）
MQIFVKTLTGKTITLEVEPSDTIENVKAKIQDKEGIPPDQQRLIFAGKQLEDGRTLSDYNIQKESTLHLVLRLRGG

出力：水素を除く全原子の三次元座標と、予測の信頼度
pLDDT：残基ごとの局所の信頼度。PAE：残基対の相対配置の予測誤差。



予測したユビキチン（青は信頼度が高く、黄は低い）

入力から出力までの問い	説明する部分
① 1本の配列から、どの残基どうしが近いかをどう読み取るか	MSA と共進化、AlphaFold 1
② 残基どうしの関係を、どう更新するか	Evoformer
③ 残基どうしの関係から、どう三次元の座標を作るか	Structure Module
④ 予測のどこまでを信じてよいか	pLDDT と PAE

AlphaFold 2（AF2）は、折り畳みの時間経過を計算しない。配列と構造の関係を学習したモデルが、構造を直接予測する。
第03回の構造の見方と第04回のアテンションを使う。

講義の流れ

目標 → 全体像 → 内部の計算の順に追う

背景
なぜ構造を予測するのか。構造を数値でどう表すか。

① 配列の情報を集める
MSA と共進化、AlphaFold 1 とその限界。

全体像
AlphaFold 2 の精度と、ネットワーク全体の流れ。

② 残基間の関係を更新する
Evoformer：2つの表現、アテンション、外積の平均、三角形の更新。

③ 三次元の座標を作る
Structure Module：局所フレーム、IPA、FAPE、リサイクリング。

④ 予測の信頼度を読む
pLDDT と PAE、AlphaFold 2 の限界と発展。

演習
ColabFold でユビキチンを予測し、実験構造と比べる。

到達目標

1. 共進化が残基の接触の手掛かりになる理由と、その限界を説明できる。
2. MSA 表現とペア表現の更新を、式と図で説明できる。
3. 局所フレーム・IPA・FAPE が、全体の回転と並進をどう扱うかを説明できる。
4. pLDDT と PAE を区別して、予測結果を読める。

背景｜なぜ構造を予測するのか

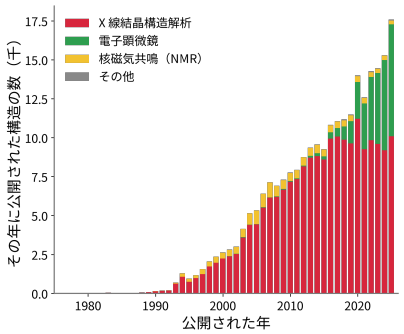
配列はわかっても、構造はわかっていない

構造を知りたい理由
構造は、タンパク質の動き、結合する相手、はたらくしくみ、薬の設計を考える出発点になる。

配列と構造のギャップ
配列が分かっていても、実験構造がまだ決まっていないタンパク質は多い。

構造を実験で決めるには時間と費用がかかる。計算で予測できれば、このギャップを埋められる。

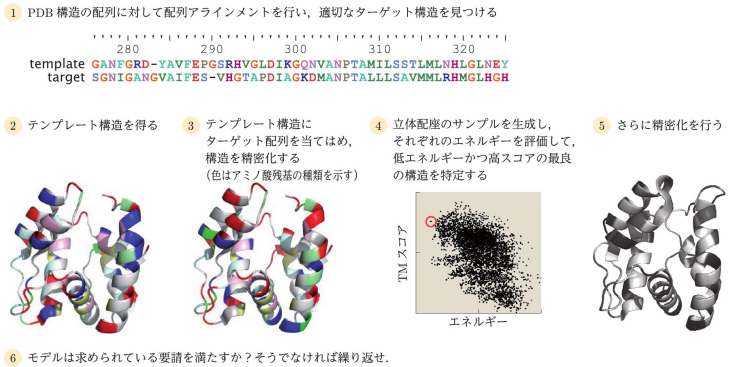
PDB（Protein Data Bank）：実験で決めた立体構造を集めた公開データベース



その年に PDB で公開された構造の数（RCSB PDB の集計、2025 年まで）

背景｜従来の方法

ホモロジーモデリング：似た配列の既知構造を土台にする



TMスコアには参照構造が必要。正解構造が未知の予測では、利用可能なモデル評価のスコアで候補を選ぶ。

似た配列の既知構造（テンプレート）がなければ使えない。配列そのものから手掛かりを得る方法が要る。

出典：Bahar・Jernigan・Dill『タンパク質の動きと機能』（共立出版, 2026）図11.1。旧AlphaFold 2解説教材より再利用。

背景｜構造を数値で表す

全原子・主鎖・Cαでは残す情報が違う

全原子表示

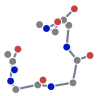


このPDBの重原子を表示（水素は未収録）

全原子では、側鎖の向きや原子どうしの衝突まで調べられる。図の 1UBQ に水素は収録されていない。

主鎖 N–Cα–C–O は、ペプチド面の向きを残す。

主鎖 N–Cα–C–O



側鎖を省略し、ペプチド面を残す

Cα だけなら残基の対応を取りやすい。ただし、側鎖や水素結合の配置は一意に決まらない。

AlphaFold 2 の出力は水素を除く全原子の座標。計算の途中では、各残基の N–Cα–C の位置と向きを中心に扱う。

Cα のみ



一残基を一点で表し、順につなぐ

図：PDB 1UBQ、鎖Aの残基23–27。同じ座標・向き・縮尺で表示。

背景｜構造を数値で表す

距離行列は回転と並進に左右されない

座標は、分子の向きを変えただけで値が変わる。全原子対の距離を並べた表なら、回転は長さを保ち、並進は差を取ると消えるので、分子の向きに左右されない。

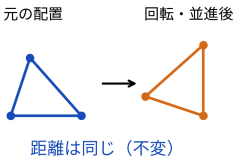
$$\|(Rx_i + t) - (Rx_j + t)\|^2 = (x_i - x_j)^T R^T R (x_i - x_j) = d_{ij}^2$$

$$C_{ij} = \mathbf{1}[d_{ij} < r_c], \quad V = \det[x_2 - x_1, x_3 - x_1, x_4 - x_1]$$

$$\det[r_2 - r_1, r_3 - r_1, r_4 - r_1] \mapsto \det(R)\det[r_2 - r_1, r_3 - r_1, r_4 - r_1]$$

Dは原子間距離、Cは閾値 r_c未満を1とするコンタクトマップ。距離を閾値で切ると情報が減る。

距離は鏡映でも変わらない。4点から作る符号付き体積 Vは、鏡映（$\det R=-1$）で符号が変わり、二面角とともにキラリティを区別する手掛かりになる。



残基対の距離がわかれば、座標を回転・並進・鏡映の違いを除いて復元できる（付録1）。
配列から残基対の関係を読み取れれば、構造に近づける。

参考：Mariani et al. (2013)

① 配列の情報を集める｜MSA

MSA：相同配列の対応する位置をそろえる

MSA（Multiple Sequence Alignment、多重配列アラインメント）は、共通祖先に由来する相同配列を集め、対応すると推定される残基が同じ列になるように整列した表。

相同配列を集める

予測対象	MKTAYIAKQG
相同配列1	MKSAYVAKQG
相同配列2	MRTGAYIVRQG
相同配列3	MKTGAFVVRQG
相同配列4	MRSAFIAKQG

整列

対応する位置を、同じ列へ整列する

列：対応すると推定した位置

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
予測対象	M	K	T	-	A	Y	I	A	K	Q	G
相同配列1	M	K	S	-	A	Y	V	A	K	Q	G
相同配列2	M	R	T	G	A	Y	I	V	R	Q	G
相同配列3	M	K	T	G	A	F	V	V	R	Q	G
相同配列4	M	R	S	-	A	F	I	A	K	Q	G

行：1本の配列

ギャップ　保存　置換

ギャップ「–」
挿入・欠失に対応する空所。
アミノ酸ではない。

保存された列
例：5列目はすべてA。
この位置は変わりにくい。

置換のある列
例：6列目はYまたはF。
同じ列でも文字は変わりうる。

模式例（架空の配列）。列番号と元の残基番号は異なる場合がある。参考：EMBL-EBI, Multiple sequence alignment

① 配列の情報を集める｜共進化

共進化：共変異を接触予測の手掛かりにする

共変異（共進化）

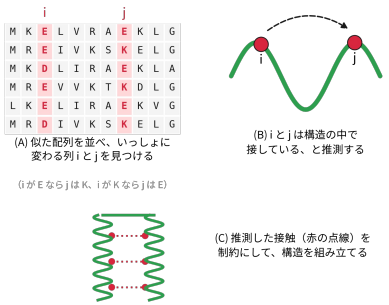
MSA の列 i と列 j のアミノ酸の組み合わせに、統計的な関係があること。

なぜ起こるか

接触している2残基では、一方の大きさや電荷が変わると、他方の変異がそれを補うことがある。ただし、系統関係や別の位置を介した関係でも相関は生じる。

使い方

共変異する対を接触の候補とみなし、構造を組み立てる制約に使う（EVfold）。テンプレートがない膜タンパク質にも使える。



EVfold の考え方（模式図）

① 配列の情報を集める｜共進化

直接の相関と間接の相関

相互情報量（MI）

列 i と列 j の相関をそのまま測る。

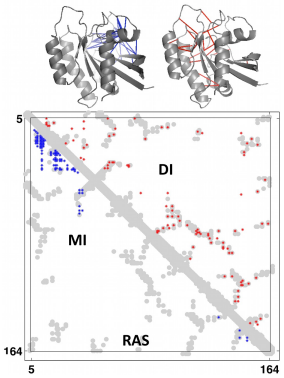
$$\mathrm{MI}_{ij} = \sum_{a,b} f_{ij}(a,b) \ln \frac{f_{ij}(a,b)}{f_i(a)\, f_j(b)}$$

$f_i(a)$：列 i にアミノ酸 a が現れる頻度、$f_{ij}(a,b)$：対の頻度

直接結合分析（DCA）

他の位置を介した間接相関を抑え、残基対の直接的な統計的関係を推定する。物理的な接触そのものを測る方法ではない。

推定の精度は、相同配列の数と多様性、整列の質に依存する。



Ras の接触予測。灰：正解、青：MI、赤：DI（DCA）（Marks ら, PLoS One 6:e28766 (2011) Fig. 3 の右半分を切り出し、CC BY）

① 配列の情報を集める｜機械学習へ

教師あり学習で接触を予測する

統計の方法（MI・DCA）の限界

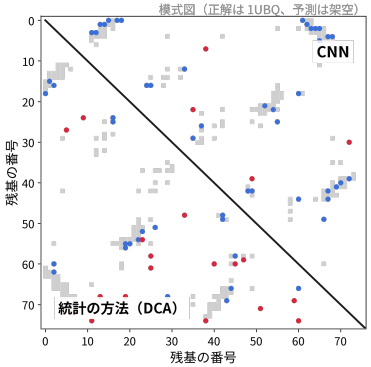
配列の数が有限なための揺らぎや、進化の中で偶然に起きた変異が混ざる。

教師あり学習

正解のついたデータでモデルを前もって学習させる方法。

既知の構造から接触の正解ラベルを作る。MSAを入力とする予測との誤差を使い、偽陽性と見落としが減るよう学習する。

代表例は、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使った方法。



左下：統計の方法（DCA）、右上：CNN。青：正解、赤：偽陽性、灰：見落とし（模式図）

① 配列の情報を集める｜機械学習へ

AlphaFold 1：距離の分布を予測する

AlphaFold 1（2018 年、CASP13 で 1 位）

ネットワーク：CNN の層を深く重ねられるようにした ResNet

出力：残基間の距離分布（Cβ 原子間、Gly は Cα）と主鎖の二面角の分布

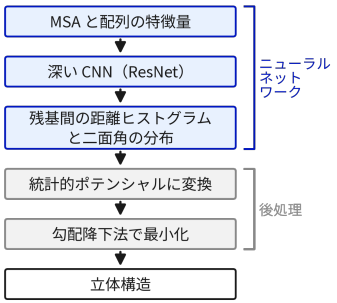
学習：PDB の構造（重複を除いたもの）で教師あり学習

補足：後処理の考え方（簡略化）

$$V(\mathbf{x}) = -\sum_{i<j} \ln p_{ij}\left(d_{ij}(\mathbf{x})\right) - \sum_{i} \ln p_i\left(\phi_i, \psi_i\right)$$

$$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{x} - \eta \nabla V(\mathbf{x})$$

予測した分布を統計的ポテンシャルに直し、勾配降下法で最小化する。



① 配列の情報を集める｜機械学習へ

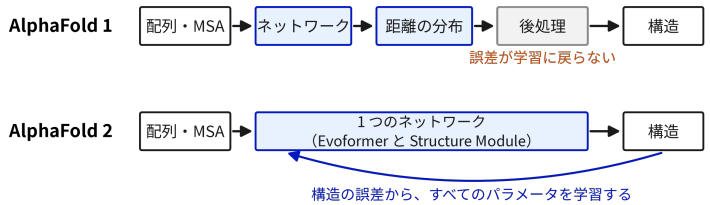
AlphaFold 1 の 2 つの限界

① CNN の局所性

小さなフィルタを積み重ねて少しずつ広く見るので、残基対の表の上で離れた場所どうしの関係は、層を重ねて間接的にしか伝わらない。

② エンドツーエンドでない

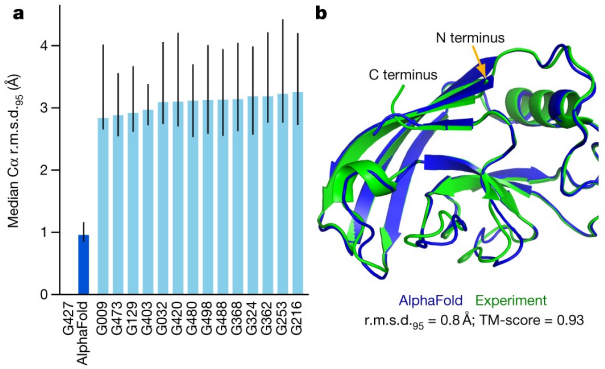
距離の分布から構造を作る後処理が、ネットワークの外にある。構造の誤差が学習に戻らない。



AlphaFold 2 は、この2つの限界にどう答えたのか。

全体像｜AlphaFold 2 の精度

CASP14 で実験構造に近い精度を示した



Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 1a,b を切り出し（CC BY 4.0）

CASP14（2020年）

構造が未公開のタンパク質の配列から予測し、公開後に実験構造と比べる試験（付録10）。

図aの縦軸 r.m.s.d.95

よく重なる95%の残基で測った Cα の位置のずれ。小さいほど正確。

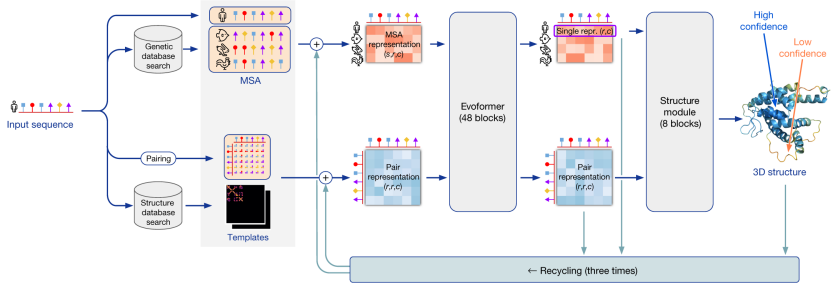
結果

AlphaFold の中央値は 0.96 Å、次点の方法は 2.8 Å。炭素原子の幅は約 1.4 Å。図bは標的の1つで、青が予測、緑が実験。

CASP の対象での結果であり、どの対象でも同じ精度が出るとは限らない。

全体像｜AlphaFold 2 のネットワーク

全体像：表現を更新してから、座標を作る



図の (s, r, c) は配列・残基・特徴の軸。Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 1e を切り出し（CC BY 4.0）

入力

クエリ配列（予測したい配列）、配列データベースから作る MSA、構造データベースから探すテンプレート（なくても動く）。

Evoformer（48ブロック）

MSA 表現とペア表現を更新する。更新後の MSA 表現の1行目から、残基ごとのシングル表現を作る。

Structure Module（8ブロック）

シングル表現とペア表現から原子座標を作る。出力を入力へ戻すのがリサイクリング。

② 残基間の関係を更新する｜2つの表現

MSA 表現とペア表現：どちらの1マスも特徴ベクトル

MSA 表現 M

$\mathbf{m}_{si} \in \mathbb{R}^{c_M},\ c_M = 256$

行 s：配列。1行目がクエリ配列。
列 i：残基の位置。
各マスが特徴ベクトル。

初期値

$\mathbf{m}_{si} = \mathrm{Linear}(\mathbf{f}_{si}^{\mathrm{msa}}) + \mathrm{Linear}(\mathbf{f}_{i}^{\mathrm{target}})$

MSA の各位置のアミノ酸を表す特徴と、クエリの残基の特徴を線形変換して足す。

シングル表現 $\mathbf{s}_i$ は、更新後の1行目 $\mathbf{m}_{1i}$ を線形変換して作る。

距離行列 D

$D_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|$

0	4	8	12
4	0	4	8
8	4	0	4
12	8	4	0

座標から決まる1つの実数。
単位は Å、対称、対角は0。

ペア表現 P

$\mathbf{p}_{ij} \in \mathbb{R}^{c_P},\ c_P = 128$

$\mathbf{p}_{11}$	$\mathbf{p}_{12}$	$\mathbf{p}_{13}$	$\mathbf{p}_{14}$
$\mathbf{p}_{21}$	$\mathbf{p}_{22}$	$\mathbf{p}_{23}$	$\mathbf{p}_{24}$
$\mathbf{p}_{31}$	$\mathbf{p}_{32}$	$\mathbf{p}_{33}$	$\mathbf{p}_{34}$
$\mathbf{p}_{41}$	$\mathbf{p}_{42}$	$\mathbf{p}_{43}$	$\mathbf{p}_{44}$

c_P個

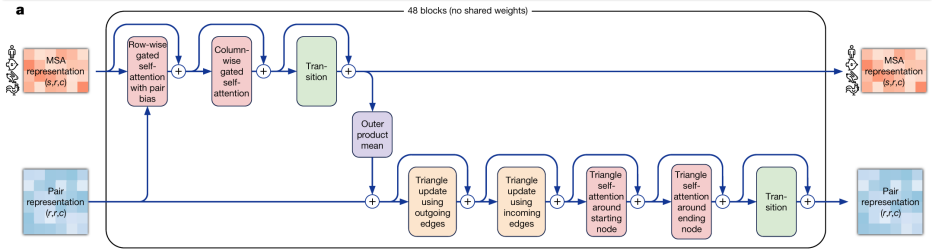
成分の意味は学習で決まる特徴ベクトル。
距離そのものではなく、対称とも限らない。

$\mathbf{p}_{ij} = \mathbf{a}_i + \mathbf{b}_j + \mathrm{relpos}(i-j)$

初期値は、クエリの残基の種類と残基番号の差から作る。テンプレートなしの初回は三次元の距離の情報を持たない（原著の記号は $\mathbf{z}_{ij}$）。

② 残基間の関係を更新する | Evoformer

Evoformer：2つの表現が情報を交換する



Evoformer の1ブロック。48ブロック重ねる（パラメータは別々）。Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 3a を切り出し（CC BY 4.0）

① MSA 表現の更新
行方向のアテンションに、ペア表現からのバイアスが入る（ペア → MSA）。次に列方向のアテンション。

② MSA からペアへ
外積の平均で、MSA の列の組み合わせの情報をペア表現へ足す（MSA → ペア）。

③ ペア表現の更新
三角乗法更新と三角セルフアテンションで、3残基の関係を使って更新する。

Transition：各マスを2層の全結合層で変換する処理。gated：アテンションの出力に、0〜1の値のゲートを成分ごとに掛けること。

② 残基間の関係を更新する | Evoformer

MSA 表現の更新：行と列に分けたアテンション

第04回のアテンションを、行と列に分けて使う（復習は付録15）。

行方向：1本の配列の中の残基どうし

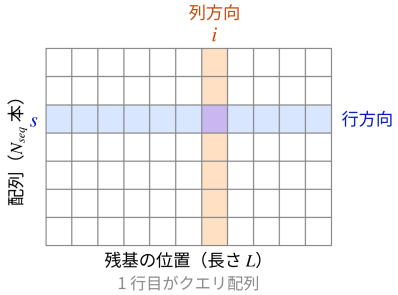
$$a_{sij} = \mathrm{softmax}_j\left(\frac{\mathbf{q}_{si}\cdot\mathbf{k}_{sj}}{\sqrt{c}} + b_{ij}\right)$$

b_{ij}：ペア表現 $\mathbf{p}_{ij}$ から作るバイアス。残基対の特徴がアテンションの重みを変える（ペア → MSA）。

列方向：同じ残基位置を配列どうしで比べる

$$a_{sti} = \mathrm{softmax}_t\left(\frac{\mathbf{q}_{si}\cdot\mathbf{k}_{ti}}{\sqrt{c}}\right)$$

保存と変異のパターンを取り出す。バイアスは入らない。



行と列に分ける理由：全マスどうしのアテンションでは $(N_{\mathrm{seq}}L)^2$ の組の計算が要る。分けると $N_{\mathrm{seq}}L^2+N_{\mathrm{seq}}{}^2L$ で済む（軸方向のアテンション、axial attention）。

② 残基間の関係を更新する | Evoformer

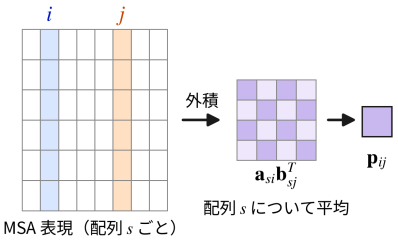
外積の平均：MSA の共進化をペア表現へ

外積の平均（outer product mean）

$$\mathbf{a}_{si} \otimes \mathbf{b}_{sj} = \mathbf{a}_{si}\,\mathbf{b}_{sj}^{T}$$

$$\mathbf{o}_{ij} = \frac{1}{N_{seq}}\sum_{s}\mathbf{a}_{si}\,\mathbf{b}_{sj}^{T}$$

$\mathbf{a}_{si}, \mathbf{b}_{sj}$：配列 s の i, j 番目の特徴ベクトルを線形変換した縦ベクトル。行列 $\mathbf{o}_{ij}$ を平坦化・線形変換して、ペア表現 $\mathbf{p}_{ij}$ に足す（図の矢印）。



補足：DCA とのつながり

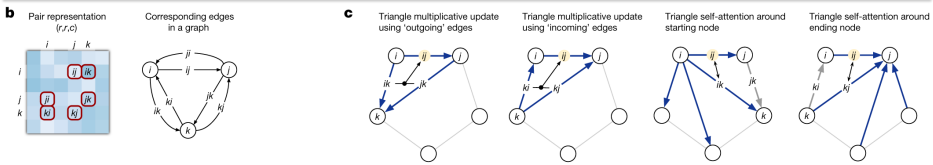
$\mathbf{a}_{si}, \mathbf{b}_{sj}$ をアミノ酸の種類を表す1-hot ベクトルにすると、外積の平均は対の頻度 $f_{ij}(a,b)$ になる。

$$C_{ij}(a,b) = f_{ij}(a,b) - f_i(a)\,f_j(b)$$

上の式は DCA でも使う共分散。AF2 は学習した特徴の外積を使うが、DCA をそのまま実行するわけではない。

② 残基間の関係を更新する | Evoformer

三角形の更新：3残基の関係でペア表現を更新する



b：ペア表現の各マスを、残基をつなぐ向きのある辺とみなす。c：更新する辺 ij と、使う辺。Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 3b,c を切り出し（CC BY 4.0）

なぜ三角形か

$$d_{ij} \le d_{ik} + d_{jk}$$

三角不等式。2辺の関係がわかれば、残る1辺は絞られる。ペア表現が1つの三次元構造を表すには、こうした条件を満たす必要がある。

三角乗法更新（図 c の左2つ）

$$\mathbf{p}_{ij} \leftarrow \mathbf{p}_{ij} + \sum_{k}\mathbf{a}_{ik}\odot\mathbf{b}_{jk}$$

$\odot$：成分ごとの積。辺 (i,k) と (j,k) の情報を k について集めて、辺 (i,j) に足す（簡略化した式）。

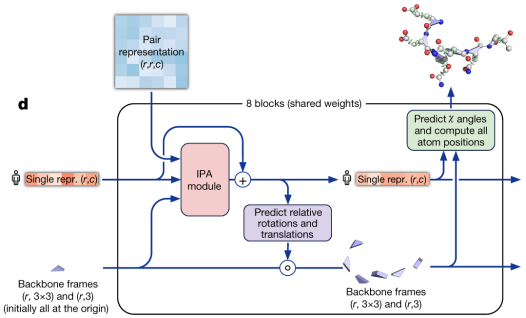
三角セルフアテンション（右2つ）

$$a_{ijk} = \mathrm{softmax}_k\left(\frac{\mathbf{q}_{ij}\cdot\mathbf{k}_{ik}}{\sqrt{c}} + b_{jk}\right)$$

辺 (i,j) が辺 (i,k) を参照するとき、残りの辺 (j,k) のバイアスを足す。逆向きの ending node の計算も行う。

三角不等式を厳密に課す処理ではない。3残基の関係を使う更新で、幾何学的な整合性を学びやすくする。

Structure Module：残基の位置と向きを8回更新する



Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 3d を切り出し（CC BY 4.0）

この節で説明すること：座標をどう表すか → 全体の回転と並進をどう扱うか → 何を誤差として学習するか。

入力

シングル表現 $\mathbf{s}_i$：残基ごとの特徴（Evoformer の出力）。

ペア表現 $\mathbf{p}_{ij}$：残基の対の特徴。

フレーム T_i：残基ごとの回転と並進。初めは全残基が原点。

1ブロックの計算

① IPA：ペア表現と今のフレームを使って $\mathbf{s}_i$ を更新する。座標は動かさない。

② $\mathbf{s}_i$ から回転と並進の更新量を予測し、T_i を動かす。

③ $\mathbf{s}_i$ から二面角を予測する。

パラメータは8ブロックで共有する。最後に、フレームと二面角から全原子の座標を計算する。

二面角で鎖を積み上げると、誤差が末端へたまる

結合長 ℓ、結合角 α、二面角 θ を内部座標という。主鎖では φ が N–Cα、ψ が Cα–C、ω がペプチド結合まわりの回転。

$$\ell_i = \|r_{i+1} - r_i\|, \quad \alpha_i = \cos^{-1}\frac{(r_{i-1} - r_i)\cdot(r_{i+1} - r_i)}{\ell_{i-1}\ell_i}$$

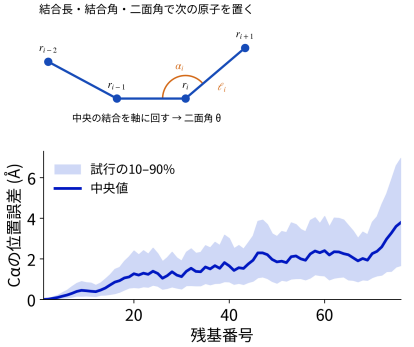
$$e_1 = \frac{r_i - r_{i-1}}{\|r_i - r_{i-1}\|}, \quad b = r_{i-2} - r_{i-1}, \quad v = b - (b\cdot e_1)e_1$$

$$e_2 = v/\|v\|, \quad e_3 = e_1 \times e_2$$

$$r_{i+1} = r_i + \ell_i\,[-\cos\alpha_i\, e_1 + \sin\alpha_i(\cos\theta_i\, e_2 + \sin\theta_i\, e_3)]$$

原子は前の原子から順に決まるので、1か所の角度の誤差がその先の全原子を動かす（右の図：末端で約4 Å）。

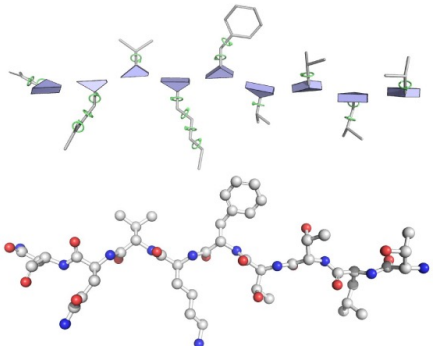
ループの両端を保つには、角度を変えるたびに閉じる条件も解く必要がある（ループ閉鎖問題）。



1UBQ の主鎖の φ,ψ に標準偏差1°の誤差を加え、左の式で座標を作り直した計算（300回）。

AF2 は主鎖を鎖として積み上げない。

残基ガス：鎖をいったん切り、残基を剛体として置く



残基ガス。上：残基ごとの剛体（三角形）、下：原子の構造（Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 3e を切り出し、CC BY 4.0）

局所フレーム

$$T_i = (R_i, \mathbf{t}_i), \qquad T_i \circ \mathbf{x} = R_i\mathbf{x} + \mathbf{t}_i$$

各残基の N–Cα–C を1つの剛体（三角形）とみなし、回転 R_i と並進 $\mathbf{t}_i$ で置く。$T_i \circ \mathbf{x}$ は残基の局所座標を全体の座標へ移す。

特徴

初めは全残基を原点に置く：$T_i=(I,0)$（ブラックホール初期化）。

ペプチド結合を拘束しないので、全体を同時に動かせる。誤差は鎖に沿ってたまらず、ループ閉鎖問題も解かなくてよい。

結合の整合性は学習の損失で促す。厳密に直すのは予測後の Amber 緩和（Amber 力場でエネルギーを下げ、結合と原子の衝突を直す処理）である。

局所フレーム：N・Cα・C から直交座標系を作る

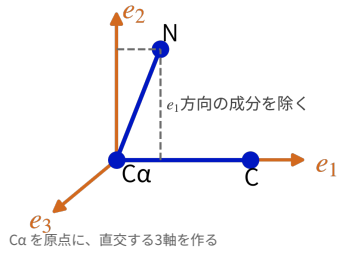
$$e_1 = \frac{C - C_\alpha}{\|C - C_\alpha\|}, \qquad v = (N - C_\alpha) - [(N - C_\alpha)\cdot e_1]\,e_1$$

$$e_2 = v/\|v\|, \quad e_3 = e_1 \times e_2, \quad R_i = [e_1\, e_2\, e_3], \quad \mathbf{t}_i = C_\alpha$$

$$\mathbf{y}_{ij} = R_i^{\mathsf{T}}(\mathbf{x}_j - \mathbf{t}_i), \qquad R_i^{\mathsf{T}}R_i = I, \quad \det R_i = 1$$

$$\tilde{R}_i = R_g R_i, \quad \tilde{\mathbf{t}}_i = R_g\mathbf{t}_i + \mathbf{t}_g, \quad \tilde{\mathbf{x}}_j = R_g\mathbf{x}_j + \mathbf{t}_g$$

$$\tilde{R}_i^{\mathsf{T}}(\tilde{\mathbf{x}}_j - \tilde{\mathbf{t}}_i) = R_i^{\mathsf{T}}R_g^{\mathsf{T}}R_g(\mathbf{x}_j - \mathbf{t}_i) = \mathbf{y}_{ij}$$



Cα を原点に、直交する3軸を作る

Cα を原点、C 方向を第1軸にする。N 方向から第1軸の成分を除いて第2軸を作り、外積で右手系の第3軸を作る。

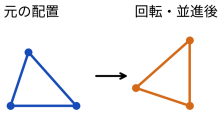
$\mathbf{y}_{ij}$ は残基 i から見た原子 j の位置。分子全体を回転 R_g・並進 $\mathbf{t}_g$ で動かしても変わらない（下の2行の式）。この性質を IPA と FAPE で使う。

原子の座標からフレームを作るときの手順（原著 Algorithm 21）。予測では、ネットワークが T_i を直接更新する。

不変な量と同変な量を使い分ける

分子全体の向きに物理的な意味はない。計算の形で対称性を保証すれば、向きの違いをデータから学ぶ必要がなくなる。

$$f(R_g\mathbf{x}+\mathbf{t}_g) = f(\mathbf{x}) \quad \text{(invariant)}$$
$$g(R_g\mathbf{x}+\mathbf{t}_g) = R_g\, g(\mathbf{x}) + \mathbf{t}_g \quad \text{(equivariant)}$$
$$SO(3) = \{R : R^{\mathsf{T}}R = I,\ \det R = 1\}, \quad SE(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$$



AF2 の中の量	全体を動かすと	意味
シングル表現 $\mathbf{s}_i$、IPA の重み	変わらない（不変）	特徴は分子全体の向きに依存しない
フレーム T_i、原子座標 $\mathbf{x}_j$	同じように動く（同変）	全フレームをまとめて動かすと、更新後の構造も同じように動く
FAPE（学習の誤差）	変わらない（不変）	全体を重ね合わせなくても誤差を測れる

$SE(3)$ は鏡映を含まない。タンパク質は左右を区別する必要があり、FAPE は鏡像の構造を区別する。

Invariant Point Attention（IPA）

重み：特徴の一致度から、三次元の距離の項を引く

$$a_{ij}^h = \mathrm{softmax}_j\left(w_L\left(\frac{\mathbf{q}_i^h\cdot\mathbf{k}_j^h}{\sqrt{c}} + b_{ij}^h - \frac{\gamma^h w_C}{2}\sum_p \left\|T_i\circ\vec{q}_i^{hp} - T_j\circ\vec{k}_j^{hp}\right\|^2\right)\right)$$

前半は第04回と同じ形で、b_{ij}^h はペア表現から作るバイアス。後半は、各残基から作った3次元の点（クエリの点とキーの点、各ヘッド4点）を局所フレームで全体の座標へ移し、離れているほど重みを下げる。h：ヘッド、w_L, w_C：スケールの係数、γ^h：学習で決まる係数。

出力：集めた点を残基 i の局所座標へ戻す

$$\vec{o}_i^{hp} = T_i^{-1}\circ\sum_j a_{ij}^h\left(T_j\circ\vec{v}_j^{hp}\right)$$

特徴の重み付き和と合わせて線形変換し、シングル表現 $\mathbf{s}_i$ に足す。座標そのものは、ここでは動かさない。

全体を $T_g=(R_g,\mathbf{t}_g)$ で動かしても重みが変わらない理由

$$\|T_g\circ\mathbf{u} - T_g\circ\mathbf{w}\| = \|R_g(\mathbf{u}-\mathbf{w})\| = \|\mathbf{u}-\mathbf{w}\|$$

並進は差で消え、回転は長さを変えない。出力の点でも T_g^{-1} と T_g が打ち消し合う。

フレームを更新し、最後に全原子の座標を作る

② フレームの更新

$$(b_i, c_i, d_i, \tilde{\mathbf{t}}_i) = \mathrm{Linear}(\mathbf{s}_i)$$
$$\tilde{R}_i = \mathrm{rot}\left((1, b_i, c_i, d_i)/\sqrt{1+b_i^2+c_i^2+d_i^2}\right)$$
$$T_i \leftarrow T_i\circ(\tilde{R}_i, \tilde{\mathbf{t}}_i) = (R_i\tilde{R}_i,\ R_i\tilde{\mathbf{t}}_i + \mathbf{t}_i)$$

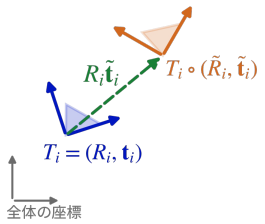
回転は四元数で表す。第1成分を1に固定すると、更新量が小さいほど小さな回転になる。更新量は残基の局所座標で予測するので、全体を動かしても同じ更新になる（同変）。

③ 二面角から全原子の座標へ

$\mathbf{s}_i$ から二面角 $\omega,\varphi,\psi,\chi_1,\ldots,\chi_4$ を予測する。結合長と結合角は理想値に固定する。

主鎖の N・Cα・C と Cβ はフレームで決まる。O は ψ、Cβ より先の側鎖の原子は χ の角度で決まる。

二面角を使うのは、残基の内側の原子を置くところだけである。

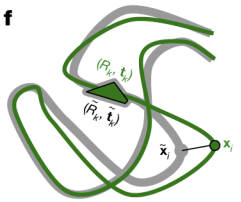


模式図（2次元）。更新量 $(\tilde{R}_i,\tilde{\mathbf{t}}_i)$ は残基の局所座標で表され、R_i を掛けて全体の座標へ移る。

この更新を8回繰り返すと、原点に集まっていた残基が広がり、構造ができていく。

FAPE：残基のフレームから見た原子の位置で誤差を測る

$$\mathbf{y}_{ij} = T_i^{-1}\circ\mathbf{x}_j, \qquad \mathbf{y}_{ij}^{\text{true}} = (T_i^{\text{true}})^{-1}\circ\mathbf{x}_j^{\text{true}}$$
$$d_{ij} = \|\mathbf{y}_{ij} - \mathbf{y}_{ij}^{\text{true}}\|$$
$$L_{\text{FAPE}} = \frac{1}{Z}\,\mathrm{mean}_{i,j}\ \min(d_{\text{clamp}},\, d_{ij}), \qquad Z = d_{\text{clamp}} = 10\ \text{Å}$$
$$(T_gT_i)^{-1}\circ(T_g\circ\mathbf{x}_j) = T_i^{-1}\circ\mathbf{x}_j$$



緑：予測、灰：正解。フレームどうしを重ね、原子の位置の差を測る（Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 3f、CC BY 4.0）

FAPE（Frame Aligned Point Error）は、フレーム i と原子 j のすべての組で測る。残基の向きまで合っていないと小さくならない。大きな誤差は d_{clamp} で打ち切る。

分子全体を動かしても値は変わらないので、重ね合わせの計算が要らない。鏡像の構造は誤差が大きくなり、左右を区別できる。

FAPE は微分できるので、構造の誤差が Structure Module と Evoformer へ戻る（AlphaFold 1 の限界②への答え）。各ブロックの途中の構造にも同じ形の誤差をかけ、MSA の穴埋めや残基間の距離の分布を予測する補助の損失も足す。

③ 三次元の座標を作る｜リサイクリング

リサイクリング：予測を入力へ戻して全体を計算し直す

何を戻すか

前回の MSA 表現の1行目、ペア表現、予測した Cβ 原子の座標（残基間の距離）を、次の回の入力へ足す。

計算

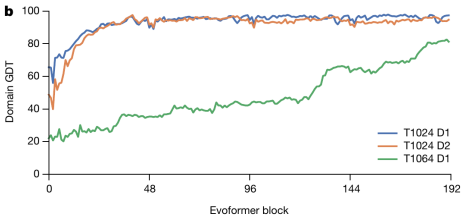
$$\text{outputs}^{(c)} = \text{Model}\left(\text{inputs},\ \text{outputs}^{(c-1)}\right)$$

全回でパラメータは同じ。c=1,...,4 で、初回の後に3回戻す。演算も同じ設定。

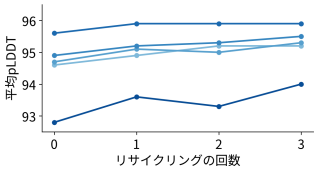
注意

学習をやり直すのではない。同じモデルで計算を繰り返し、予測を少しずつ改善する。

折り畳みの時間経過を計算しているのでもない。



CASP14 の標的の精度（GDT、大きいほど正確）の変化。48ブロックが1回分（Jumper ら, Nature 596:583 (2021) Fig. 4b を切り出し、CC BY 4.0）



ユビキチンの5モデル（2026-10-11の実行ログ）。易しい対象なので変化は小さい。

③ 三次元の座標を作る｜工夫の整理

AlphaFold 2 の工夫：AlphaFold 1 の限界への答え

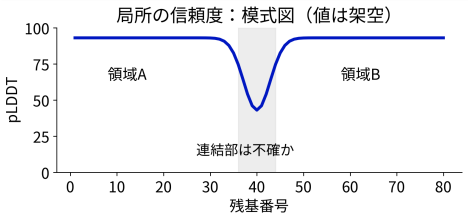
帰納バイアス（inductive bias）：モデルが学びやすい関係や満たすべき対称性を、計算の構造に組み込むこと。例えば CNN の畳み込みには、模様が平行移動しても同じように見つかるという仮定が入っている。

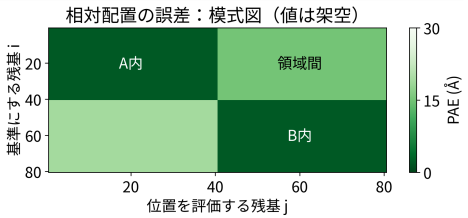
しくみ	組み込んだ考え	効き方
MSA の行・列のアテンション	離れた残基も1層で直接参照する（限界①への答え）	計算の構造
ペア表現からのバイアス・外積の平均	MSA 表現とペア表現が互いの情報を使う	学習で獲得
三角形の更新	3残基の関係を使い、幾何学的な整合性を学びやすくする	学習で促す
IPA・局所フレーム	全体の回転・並進に依存しない計算	式で保証
FAPE と end-to-end の学習	構造の誤差からすべてのパラメータを学習する（限界②への答え）	学習の目的

幾何学的な関係を学びやすくする更新と、式の形で保証する対称性を区別する。どの工夫も、物理法則を厳密に課しているわけではない。

④ 予測の信頼度を読む

pLDDT と PAE は、別の不確かさを表す





pLDDT：残基ごとの局所の信頼度（0–100）

$$r_i^{\text{pLDDT}} = \sum_b v_b\, p_i(b)$$

シングル表現から、予測と正解の lDDT-Cα（周囲の Cα 間距離がどれだけ保たれるかの指標）の分布 p_i を予測し、期待値を取る。v_b はビンの代表値（$1, 3, \cdots, 99$）。

PAE：残基対の相対配置の予測誤差（Å）

$$e_{ij} = \left\| T_i^{-1} \circ \mathbf{x}_j - (T_i^{\text{true}})^{-1} \circ \mathbf{x}_j^{\text{true}} \right\|$$

predicted aligned error の略。FAPE と同じ形の誤差の分布をペア表現から予測し、期待値を表示する。残基 i を基準にした残基 j の位置の誤差なので、一般に非対称で、距離行列ではない。

どちらもモデル自身の予測で、実測の誤差ではない。正解確率・結合の強さ・安定性でもない。

参考：Jumper et al. (2021), Supplementary Methods 1.9.6–1.9.7

④ 予測の信頼度を読む｜限界と発展

AlphaFold 2 の限界

影響

予測構造のデータベース AlphaFold DB（DeepMind と EMBL-EBI）を無償で公開。ソースコードも Apache 2.0 ライセンスで公開され、世界中で使われ改良されている。

限界	内容
① MSA への依存	似た配列が少ないと精度が下がる。MSA を作る計算にも時間がかかる
② 原著の単量体モデル	複合体は別モデルのAlphaFold-MultimerやAF3で扱う
③ 1 つの静的な構造	構造変化や揺らぎなど、機能に欠かせない動きを捉えにくい。状態の存在確率や時間発展を直接は予測しない
④ その他	変異の影響の精密な予測、翻訳後修飾をもつタンパク質の扱い

④ 予測の信頼度を読む｜限界と発展

AlphaFold 2 のあとの発展

名前	何をしたか
AlphaFold-Multimer	タンパク質複合体の構造を高い精度で予測する
ColabFold	高速な配列検索（MMseqs2）とクラウド（Google Colaboratory）で、手軽に速く予測する
RoseTTAFold	配列・残基対・3次元構造を連携させる3トラックのモデル
ESMFold	タンパク質言語モデルを使い、MSA なしで 1 本の配列から予測する。速いが精度は MSA を使う方法に及ばないことも
MSA の間引き・クラスタリング	入力する MSA を変えて、複数の構造（構造の多様性）を出させる
AlphaFold 3	DNA・RNA・低分子・イオンとの複合体まで予測する。構造の生成に拡散モデルを使う

拡散モデル：ノイズから出発し、ノイズを少しずつ除去して、配列などの入力条件に合う構造を生成する。

まとめ

4つの問いへの答え

① 1本の配列から、どの残基どうしが近いかをどう読み取るか

相同配列を集めた MSA の共変異から読み取る。統計だけでは間接の相関や偽陽性が残るので、既知の構造から学習する。

② 残基どうしの関係を、どう更新するか

Evoformer で、MSA 表現とペア表現がバイアスと外積の平均で情報を交換し、三角形の更新でペア表現を更新する。ペア表現は距離そのものではなく特徴ベクトルである。

③ 残基どうしの関係から、どう三次元の座標を作るか

Structure Module で、IPA でシングル表現を更新し、そこから局所フレームを動かし、二面角から全原子の座標を作る。FAPE で学習し、リサイクリングで計算し直す。折り畳みの時間経過を計算する操作ではない。

④ 予測のどこまでを信じてよいか

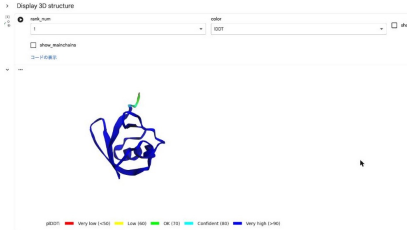
pLDDT は局所の信頼度、PAE は相対配置の予測誤差を表す。どちらもモデル自身の予測で、実際の構造・機能の証明ではない。演習では実験構造と比べて確かめる。

ColabFold演習

ユビキチンを配列から予測する

WebClass「05_演習」のリンクから開く

1. Google アカウントでログインする
2. ランタイムのタイプで T4 GPU を選ぶ
3. 「すべてのセルを実行」を選ぶ（確認が出たら「このまま実行」）
4. notebook の「結果の見方」に沿って観察する



Colab の表示例（予測後の Display 3D structure）

入力：ユビキチン76残基。MSA 検索あり・テンプレートなし・リサイクリング3回・Amber 緩和なし。5つの学習済みモデルで予測する。
演習は20分を目安とし、採点・提出はない。初回の準備と計算の待ち時間は環境による。
T4 GPU が割り当てられない場合や間に合わない場合は、本編の最後の2ページの実行例を読む。
入力配列は公開の MSA 検索サーバーへ送られる。今回は公開配列だけを使う。

ColabFold演習

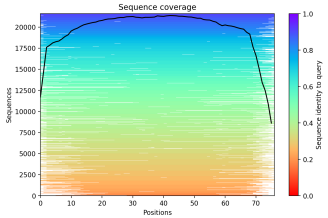
講義の順に、入力から出力へたどる

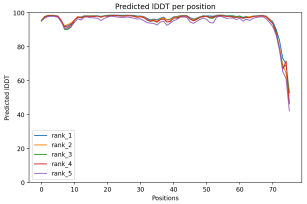
見るもの	操作	対応する講義の内容
MSA	Run Prediction の Sequence coverage の図を見る	① MSA。両端で配列の本数が減る
リサイクリング	Run Prediction のログの recycle=0〜3 を見る	③ pLDDT と tol（前回との差）の変化
立体構造	回転する。color = rainbow で配列順、lDDT で信頼度	③ 出力の座標。ヘリックスとシートを探す
pLDDT	Plots の残基番号と3Dの色を対応させる	④ 局所の信頼度。末端を見る
PAE	下端の横の帯と右端の縦の帯を見比べる	④ 非対称な相対配置の誤差
5モデル	rank_num を変えて構造を比べる	順位は信頼度によるもので、実験との誤差順位ではない
実験構造	Compare with the experimental structure の表と図を見る	予測のずれと pLDDT を 1UBQ で確かめる

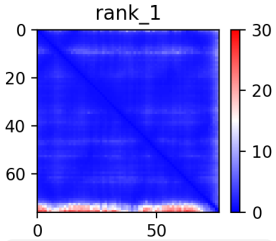
Plots の横軸 Positions は0始まり（0が第1残基）。設定を変えたら表示のセルだけ再実行する。ZIP には PDB・MSA・スコア・ログが入る。

ColabFold演習｜実行例

平均値だけでなく、末端の信頼度を見る







MSA
約2万本の相同配列が集まった。両端（特にC末端）で本数が減る。

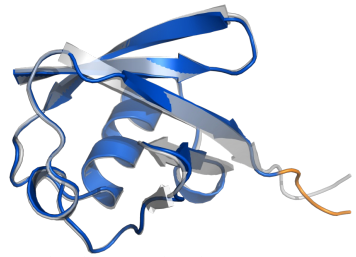
pLDDT
rank 1 の平均は約96で、最後の76番残基は52.9。平均が高くても、末端まで確かとは限らない。

PAE（rank 1）
基準が末端73–76番の行は平均14.8 Å、評価する残基が末端の列は平均5.0 Å。PAE は対称でない。

2026-10-11 実行：ユビキチン76残基、T4、5モデル、リサイクリング3回。図の軸の番号は0始まり（0が第1残基）。PAE の行が基準の残基、列が位置を評価する残基。

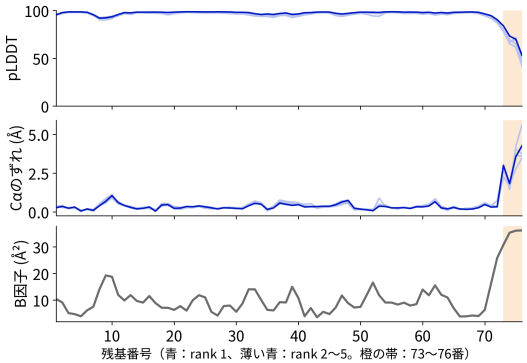
ColabFold演習｜実行例

実験構造 1UBQ と比べて確かめる



灰：実験（1UBQ）、青：予測（rank 1）、橙：予測の73–76番。1–70番の Cα で重ね合わせた。

1–70番の Cα の RMSD は 0.37 Å（rank 1）。
73–76番はずれが 1.8–4.3 Å で、pLDDT も 84–53 と低い。実験の B 因子も大きい。



B 因子：結晶中の原子の位置の広がりを表す量。1UBQ は AF2 の学習データの期限（2018年4月）より前の構造なので、この一致は未知のタンパク質に対する性能を示すものではない。

付録

従来法・アテンション・設計の補足

従来法：用語、配列同一性、二次構造、断片、スレッディング、統計的ポテンシャル、物理計算、CASP。

アテンション：Q・K・V、位置ごとと行列の計算、複数ヘッド。

設計：ColabDesign への接続。

補足：距離行列から三次元座標を復元できる条件

$$J = I - \frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^T, \quad B = -\frac{1}{2}J(D \circ D)J = X_c X_c^T$$

$$D_{ij}^2 = B_{ii} + B_{jj} - 2B_{ij}, \quad B \succeq 0, \quad \operatorname{rank} B \leq 3$$

D：原子間距離、J：重心を引く操作、X_c：重心を原点にした座標。$D \circ D$ は成分ごとの二乗。

B が半正定値で階数3以下なら三次元へ埋め込める。座標は回転・並進・鏡映の違いを除いて定まる。

付録｜構造予測とは

構造予測で使う言葉

用語	意味
ターゲット	構造を予測したいタンパク質
クエリ配列	ターゲットのアミノ酸配列
テンプレート	構造がわかっていて、ターゲットに配列が似たタンパク質
ホモロジーモデリング	テンプレートの構造をもとにターゲットの構造を組み立てる（相同性モデリング）
スレッディング	似た配列がないとき、配列を既知の折り畳みに当てはめ、最も合うものを選ぶ
分子シミュレーション	物理法則にしたがって一から折り畳ませる（今は小さなタンパク質だけ）

基本の考え方：2 つのタンパク質の配列が似ていれば、ふつうは構造も似ている。

付録｜構造予測とは

配列同一性は信頼性を考える目安

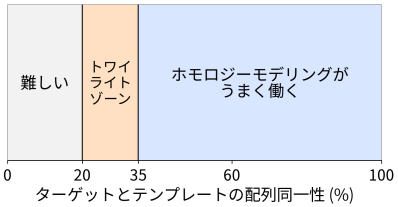
成功に必要な 4 つのこと

(i) 関連するテンプレートを見つける

(ii) 良い配列アラインメントを得る

(iii) 天然に近い構造を見分けるスコア関数を用意する

(iv) 天然に近い構造に届くまで、十分に構造を探す



配列同一性とは

2 つの配列を並べたとき、同じアミノ酸が並ぶ位置の割合。

35% 以上：構造を推定しやすいことが多い

20〜35%：トワイライトゾーン。信頼性が下がる

配列長・整列の質にも依存し、絶対的な境界ではない。

付録｜構造予測とは

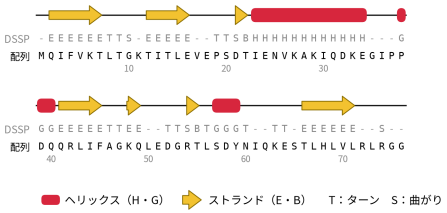
二次構造を決める・予測する

構造がわかっているとき：DSSP

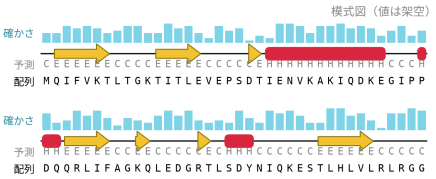
水素結合のパターンから二次構造を割り当てる。8 種類の文字列で表す（H：α ヘリックス、E：β ストランド、G：3_{10} ヘリックス、T：ターン など）。

構造がわからないとき：PSIPRED

配列から二次構造を予測するサーバー。ニューラルネットワークを使う。相同配列の情報も利用する。精度は予測するクラス数や評価データに依存する。



DSSP の出力の例：ユビキチン（PDB 1UBQ）



H：ヘリックス　E：ストランド　C：コイル。棒が高いほど確か

PSIPRED の出力の形（模式図、値は架空）

付録｜構造予測とは

9 残基の断片で組み立てる

フラグメント組み立て法

① ターゲットを 9 残基ずつ、ずらしながら区切る

② 各断片で PDB を検索し、似た断片の主鎖の角度 (φ, ψ) を借りる

③ 断片をつなぎ替えながら構造を探し、スコアで評価する

背景

D. Baker らが開発し、予測プログラム Rosetta の中心になった。Baker は計算によるタンパク質設計の業績で、2024 年のノーベル化学賞を受賞した（AlphaFold の開発者と共に）。



9 残基ずつ区切り、PDB の似た断片の主鎖の角度 (ϕ, ψ) を借りる

→ 断片をつないで、スコアで評価しながら構造を探す

模式図

付録｜構造予測とは

スレッディング：既知の折り畳みに当てはめる

手順

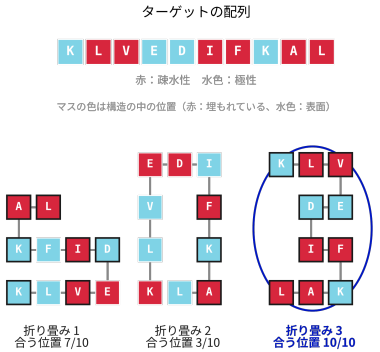
① ターゲットがとりそうな折り畳みを PDB から選ぶ（既知構造の集合）

② 配列を各構造に当てはめる（アミノ酸を置き換える）

③ 合い方をスコアで比べ、最も合う折り畳みを選ぶ

限界

候補の集合に適切な折り畳みがなければ選べない。挿入・欠失の扱いと、スコア関数の良し悪しにも左右される。



疎水性の残基が埋もれた位置に合う、折り畳み 3 が最適（模式図）

統計的ポテンシャル：頻度をエネルギーへ

PDB で数えた頻度から確率を作る

$$p_i = \frac{m_i}{M}, \qquad M = \sum_i m_i$$

m_i：二面角が i 番目のビンに入った数

確率をエネルギーに直す

$$\frac{\Delta U(i)}{RT} = -\ln \frac{p_i}{p_i^0}$$

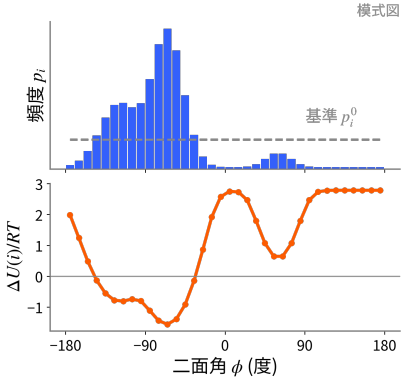
p_i^0：ランダムな分布（基準状態）の確率

補足：なぜ対数か（ボルツマン分布を逆に解く）

$p_i \propto e^{-U_i/RT} \Rightarrow U_i = -RT \ln p_i + \text{const.}$

基準状態との比をとると、定数が消える。

模式図



接触ポテンシャル：アミノ酸の対の好み

対の好みをエネルギーで表す

$$\Delta\Delta U = \Delta U_{AC} - \Delta U_{AB} = -RT \ln \frac{p(AC)}{p(AB)}$$

$$\Delta U_{ij} = U_{ij} - U_{ij}^0 = -RT \ln \frac{p_{ij}}{p_{ij}^0}$$

20 × 20 の対称な表（210 種類の対）を、PDB の接触の数で埋める。側鎖の中心間が 6.8 Å 以下を接触とする。

対数をとると、エネルギーとして足し算できる（局所と非局所の寄与を同じ単位で合わせられる）。

統計的ポテンシャルは本当の自由エネルギーではない。RT はほかの項との釣り合いを調整するパラメータとして扱う。

接触ポテンシャル Uij（単位 RT）

	F	L	I	K	E
F	−7.26	−7.28	−6.84	−3.36	−3.56
L	−7.28	−7.37	−7.04	−3.37	−3.59
I	−6.84	−7.04	−6.54	−3.01	−3.27
K	−3.36	−3.37	−3.01	−0.12	−1.80
E	−3.56	−3.59	−3.27	−1.80	−0.91

F・L・I：疎水性（フェニルアラニン・ロイシン・イソロイシン）、K・E：電荷をもつ（リシン・グルタミン酸）

数値の出典：Protein Actions 日本語版、表11.A.1の一部。

物理シミュレーションで折り畳む

物理シミュレーションの良いところ

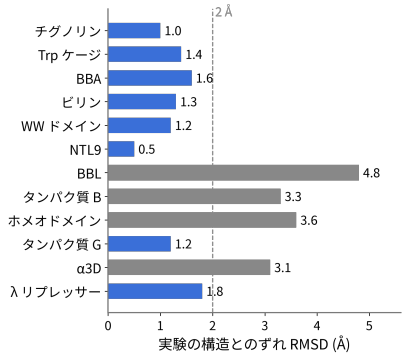
① 構造テンプレートを必要としない。ただし力場の精度に依存する。

② 配列アラインメントが要らない

③ 構造の動きや結合過程を計算し、十分に探索できれば自由エネルギーも評価できる。

現状

計算にとても時間がかかる。専用計算機 Anton による分子動力学（MD）シミュレーションで、小さなタンパク質を天然に近い形に折り畳ませることができた。



Anton で折り畳んだ構造と実験の構造のずれ（Lindorff-Larsen ら, Science 334:517 (2011) の値）

CASP：答えを伏せた予測コンテスト

CASP（Critical Assessment of Structure Prediction）

1994 年に J. Moult が始めた予測コンテスト。2 年ごとに開かれる。

① 構造が未公開のタンパク質の配列を出題する

② 参加者が構造を予測する

③ 実験の構造が公開されたあと、予測を評価する

従来法で予測しやすかった対象

小さく、水溶性で、単一ドメインで、良いテンプレートがあるタンパク質。AlphaFold以降は、良いテンプレートがない対象にも予測の適用範囲が広がった。

- 1994 CASP 開始
- 2011 直接結合分析（DCA）
- 2012 EVfold
- 2017 メタゲノム配列で予測
- 2018 AlphaFold 1（CASP13）
- 2020 AlphaFold 2（CASP14）
- 2021 論文・コード公開
- 2022 ColabFold
- 2024 AlphaFold 3・ノーベル化学賞

付録｜AlphaFold 2 まで

誤った接触は構造を壊す

共進化から構造を作る流れ

MSA → 共変異する対を見つける → 対に接触の束縛をかける → MD・モンテカルロ法・フラグメント組み立てで最適化

問題：偽陽性の対

本当は接触していないのに、接触すると判定した残基対。誤った拘束を加えると、構造をゆがめる原因になる。

配列の数と多様性が予測精度に影響する

Ovchinnikov ら（2017）：有効配列数 N_f が予測精度とよく相関する。

$$N_f = \frac{N_{80}}{\sqrt{L}}$$

N_{80}：配列同一性 80% 以上のものを1本とまとめて数えた配列の数、L：クエリ配列の長さ

結果

メタゲノム解析（環境中の微生物の DNA をまとめて読む）で配列を増やして N_f を上げ、構造が未知の 614 ファミリーのモデルを作った（うち 206 が膜タンパク質）。

付録｜AlphaFold 2 まで

畳み込みニューラルネットワーク（CNN）

畳み込み層

$$(I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m,\ j+n)\,K(m,n)$$

フィルタ K を入力 I の上でずらしながら積和をとる。模様が似た場所で値が大きい。K は学習で決まる。

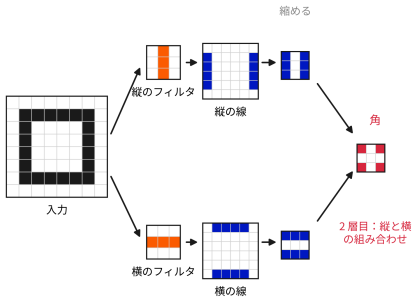
1 つのフィルタを使い回す（パラメータ共有）ので学習が効率的。模様がどこにあっても見つかる（並進同変性）。

プーリング層

小さな領域の最大値だけを残して縮める。位置の小さなずれに強くなる。

構造予測での使い方

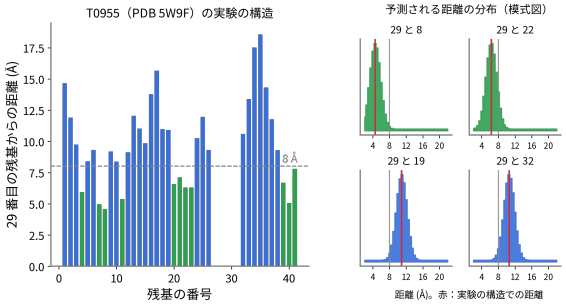
MSA などの特徴量を 2 次元の「画像」にして入力し、コンタクトマップを 2 次元で出力する。



1 層目で縦・横の線、2 層目でその組み合わせ（角）を捉える（模式図）

付録｜AlphaFold 2 まで

共進化は遠い距離の情報も含んでいた



T0955 の 29 番目の残基からの距離（左）と、予測される距離の分布の形（右、模式図）

図の見方

左：実験の構造での距離。緑：接している対（8 Å 以内）、青：接していない対

右：予測の形（模式図）。赤線：実験の構造での距離。灰色の縦線：8 Å

論文の結果

19・24・32・33・36 番は接していないのに、予測の山が正しい距離と一致した（Senior ら, Nature 577:706 (2020)）。

距離分布なら非接触の対も扱え、接触の二択より多くの情報を使える。ただし予測誤差は残る。

付録｜AlphaFold 2 のしくみ

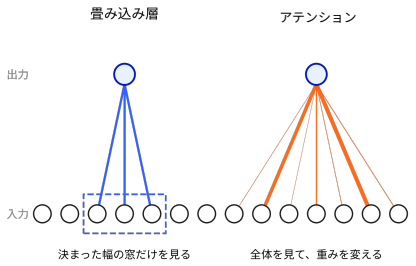
アテンション：クエリ・キー・バリュー

3 つのベクトルを作る

$$\mathbf{q}_i = \mathbf{x}_i W_Q,\quad \mathbf{k}_i = \mathbf{x}_i W_K,\quad \mathbf{v}_i = \mathbf{x}_i W_V$$

$\mathbf{x}_i$：i 番目のトークン（横ベクトル）。$W_Q W_K W_V$ は学習で決まる行列。

	役割	計算で使うもの
クエリ	情報を集める位置の特徴	キーとの内積でスコアを作る
キー	参照される位置の特徴	各クエリと比較する
バリュー	集める情報の特徴	アテンションの重みを掛けて足し合わせる



左：畳み込み層は局所を見る。右：アテンションは全体を見渡す（模式図）

付録｜AlphaFold 2 のしくみ

アテンションの計算（位置ごと）

① 重みを決める

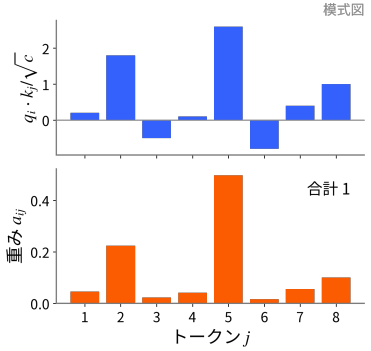
$$a_{ij} = \mathrm{softmax}_j\left(\frac{\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{k}_j}{\sqrt{c}}\right), \qquad \mathrm{softmax}_j(g_j) = \frac{e^{g_j}}{\sum_k e^{g_k}}$$

c：キーの次元。重みは正で、jについて合計が 1。

② バリューの重み付き和

$$\tilde{\mathbf{z}}_i = \sum_j a_{ij}\,\mathbf{v}_j$$

模式図



付録｜AlphaFold 2 のしくみ

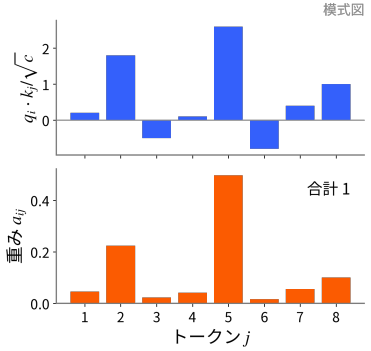
アテンションの計算（行列）

③ 行列でまとめて書く

$$\mathrm{Attention}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{c}}\right)V$$

補足：$\sqrt{c}$で割るのは、次元 cが大きいと内積のばらつきが大きくなり、softmax が 1 つの要素に偏るのを防ぐため。

模式図



付録｜AlphaFold 2 のしくみ

マルチヘッドと層の積み重ね

マルチヘッドアテンション

複数のアテンション（ヘッド）を並べて同時に計算する。ヘッドごとに異なる射影を使い、多様な関係を学べる。各ヘッドが特定の物理相互作用に対応するとは限らない。

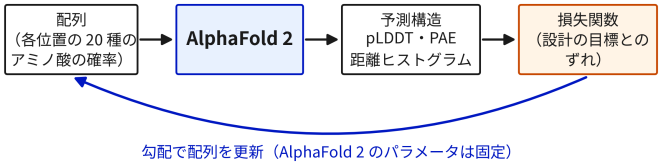
層を重ねる

アテンションを含むブロックを何層も重ねて、複雑な依存関係を表す。計算は並列にしやすく、GPU で行う。

	CNN（畳み込み）	アテンション
入力	格子状のデータ（画像）	ベクトルの系列
見る範囲	決まった大きさの局所	系列の全体
遠い要素の関係	層を重ねて間接的に	1 つの層で直接
計算量	小さい	大きい（系列の長さの 2 乗）

付録｜その後

ColabDesign は AlphaFold 2 をどう使うか



考え方（構造予測の逆）

配列を「各位置の 20 種のアミノ酸の確率」という連続な表で表し、AlphaFold 2 に入れる。損失の勾配を配列まで逆にたどり、配列を更新する。

使い方の例：骨格を固定した配列設計、目標なしで折り畳まる配列を作る（ハルシネーション）、標的に結合するタンパク質の設計

損失に使う出力

pLDDT：残基ごとの信頼度（高くしたい）

PAE（predicted aligned error）：残基 i の局所座標系を基準にした残基 j の位置の予測誤差（小さくしたい）

距離ヒストグラム：目標の構造との違い

第07回で配列設計として詳しく扱う